

第二章

1. DFT $x(n) \leftrightarrow X(e^{j\omega})$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$$

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

2. DFS $\tilde{x}(n) \leftrightarrow \tilde{X}(k)$

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$\tilde{x}(n) \xrightarrow{FT} X(e^{j\omega})$$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(k) \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k)$$

$$\hat{x}_N(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(n+mN) = x(n)_N$$

3. Z变换

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

已知 $X(z)$ 求 $x(n)$

① 将 $X(z)$ 通分

② $F(z) = X(z)z^{n-1}$, 判断 $F(z)$ 极点 (分母 $n > 0$, $n < 0$)

③ 根据极点是在收敛域内写出 $u(n)$, $u(-n-1)$ 得到 $x(n)$
内 = - 外

/ ① $\frac{X(z)}{z}$ 仅在分母上含有 z

② $\frac{X(z)}{z} = \frac{b}{z-a}$ 则 $a > 1$ $x(n) = b \cdot a^n u(n)$

第三章 (6.15.2.20)

1. DFT $x(k) \leftrightarrow x(n) \leftrightarrow X(k)$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

2. 性质

循环移位 向左移 m $y(n) = x((n+m))_N R_N(n) \leftrightarrow W_N^{-km} X(k) = e^{j\frac{2\pi}{N}km} X(k)$

$$\text{IDFT}[X((k+l))_N R_N(k)] = W_N^{l1} x(n) = e^{j\frac{2\pi}{N}kl} x(n)$$

复共轭 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]_N$ $\text{DFT}[x^*(n)]_N = X^*(N-k)$ $\text{DFT}[X^*(N-k)]_N = x^*(n)$

循环卷积 $y_c(n) = h(n) \circledast x(n)$ $Y_c(k) = \text{DFT}[y_c(n)] = H(k)X(k)$

离散巴塞伐尔定理 $\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$

3. 频率采样定理 $X(e^{j\omega}) \rightarrow X(k)$

$$\tilde{x}_N(n) \xrightarrow{\text{①}} x(n) \xrightarrow{\text{②}} X(e^{j\omega}) \xrightarrow{\text{③}} X(k)$$

① 条件: $x(n)$ 有限长, 以大于等于序列长度的采样间隔进行采样 ($N \geq M$)

② 傅里叶变换

③ 等间隔采样

频域内插公式 $X(k) \rightarrow X(e^{j\omega})$

$$X(k) \xrightarrow{\text{①}} X(z) \xrightarrow{\text{②}} X(e^{j\omega})$$

$$\text{① } X(z) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \frac{1 - W_N^{Nk} z^{-N}}{1 - W_N^k z^{-1}} = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \phi_k(z) \text{ 内插函数}$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \phi(\omega - \frac{2\pi}{N}k) \quad \phi(\omega) = \frac{1}{N} \frac{\sin \frac{\omega N}{2}}{\sin \frac{\omega}{2}} e^{j\omega \frac{N-1}{2}}$$

$$\phi(\omega - \frac{2\pi}{N}k) = \begin{cases} 1 & \omega = \frac{2\pi}{N}k = \omega_k \\ 0 & \omega = \frac{2\pi}{N}l = \omega_l \quad l \neq k \end{cases}$$

4. 旋转因子

$$(W_N^{N-m})^* = W_N^m \quad X(k) = X^*(N-k)$$

$$W_N^{m+\frac{N}{2}} = -W_N^m$$

$$W_N^m = W_{\frac{N}{2}}^{\frac{m}{2}}$$

5. $f(n) = x(n) + jy(n)$ 求 $X(k), Y(k)$

$$F(k) = X(k) + jY(k)$$

$$F^*(N-k) = X^*(N-k) + jY^*(N-k) \\ = X(k) - jY(k)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} X(k) = \frac{1}{2}[F(k) + F^*(N-k)] \\ Y(k) = \frac{1}{2j}[F(k) - F^*(N-k)] \end{cases}$$

6. 谱分辨率 $F_{\text{最大}}$ 信号最高频率 f

$$\text{最小记录时间 } T_{p\min} = \frac{1}{f}$$

$$\text{最大取样间隔 } T_{\max} = \frac{1}{2f}$$

$$\text{最少采样点数 } N_{\min} = \frac{T_{p\min}}{T_{\max}}$$

第四章

1. 理想采样信号

$$\hat{x}_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \delta(t-nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \delta(t-nT)$$

$$\text{单位冲激串 } p_{\delta}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT) \leftrightarrow p_{\delta}(j\Omega) = FT[p_{\delta}(t)] = \frac{2\pi}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - m\Omega_s) \quad \begin{matrix} \text{采样角频率 } \Omega_s = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f_s \\ \text{折叠角频率 } \frac{\Omega_s}{2} \end{matrix}$$

2. 奈奎斯特采样定理

$x_a(t)$ 带限信号, Ω_c 最高角频率

若采样频率 $\Omega_s \geq 2\Omega_c$, 则理想采样信号 $\hat{x}_a(t)$ 通过增益为 1, 截止频率为 $\frac{\Omega_s}{2}$ 的低通滤波器 $G(j\Omega)$, 可恢复 $x_a(t)$

$$\text{3. 抽样内插公式 } y_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \frac{\sin[\frac{\Omega_s}{2}(t-nT)]}{\frac{\Omega_s}{2}(t-nT)} = x_a(t)$$

(频谱有限)

$\hookrightarrow$ 内插函数, 理想低通滤波器的冲击响应

$x(n)$ 长度为 $2N$, 用一次 N 点 FFT 完成 $X(k)$ 计算

$$\begin{cases} X_1(n) = x(2n) \\ X_2(n) = x(2n+1) \end{cases} \quad \begin{cases} y(n) = X_1(n) + jX_2(n) \\ Y(k) = DFT[y(n)] \end{cases}$$

$$X_1(k) = \frac{1}{2}[Y(k) + Y^*(N-k)]$$

$$jX_2(k) = \frac{1}{2}[Y(k) - Y^*(N-k)]$$

$$X(k) = X_1(k) + W_{2N}^k X_2(k)$$

$$X(k+N) = X_1(k) - W_{2N}^k X_2(k)$$

4. 连续信号谱分析(DFT)

$x_a(t)$ 持续时间 T_p , 最高频率 f_c

$x(n)$ 长度 $N = \frac{T_p}{T} = T_p F_s$

↓ 时域采样 模拟信号频率采样间隔 F

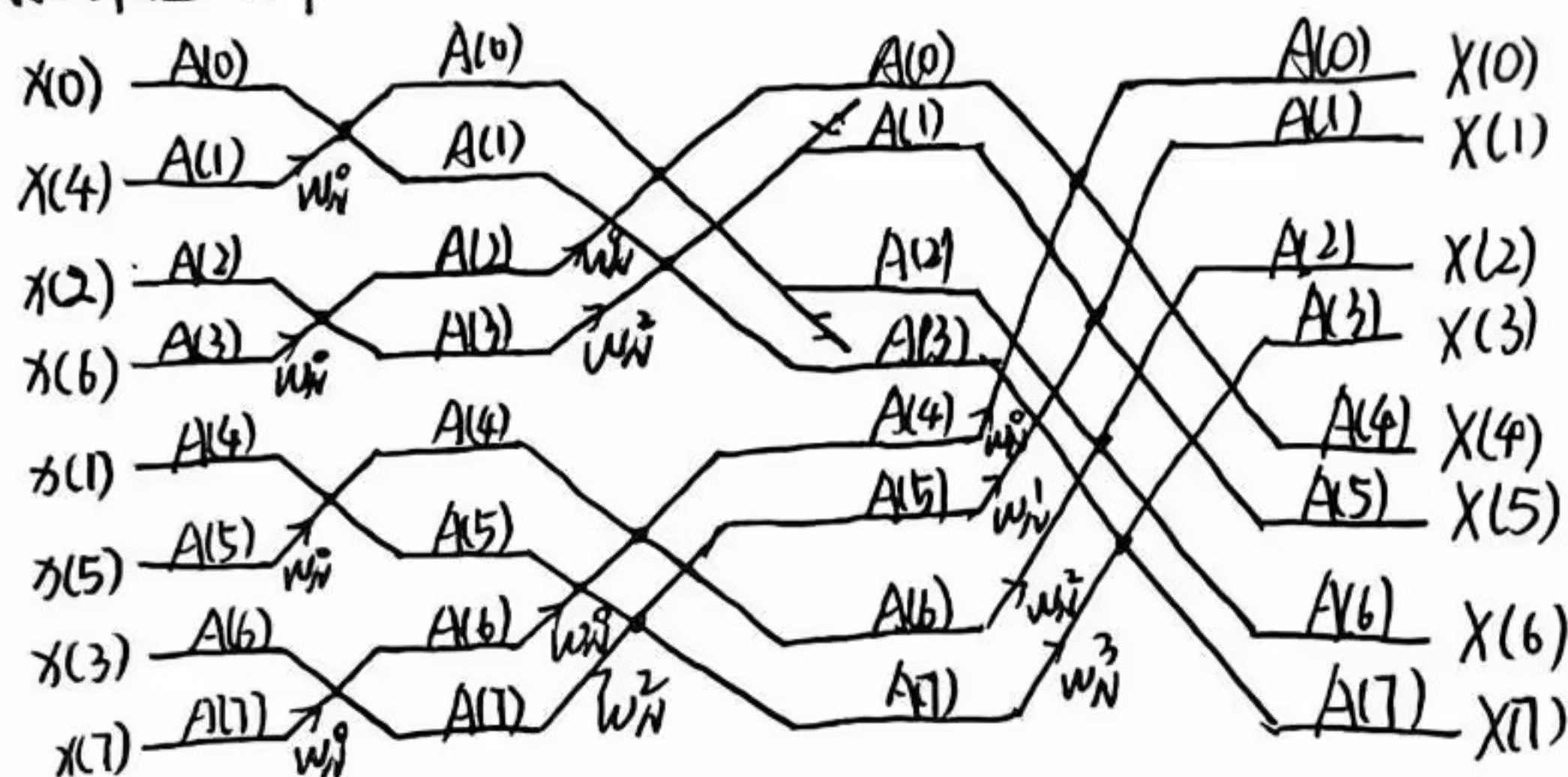
$$F = \frac{1}{T_p} = \frac{1}{NT} = \frac{F_s}{N}$$

$x(n) = x_a(nT)$ 采样间隔 T , 采样频率 F_s

截断效应: 低频部分近似理想低通频率特性, 而高频误差较大, 且整个频响都有波动, 对 $h(n)$ 截断所产生的

适当加长 T_p , 增加采样点数 或用窗函数处理后 DFT

1. 时域抽取基2FFT

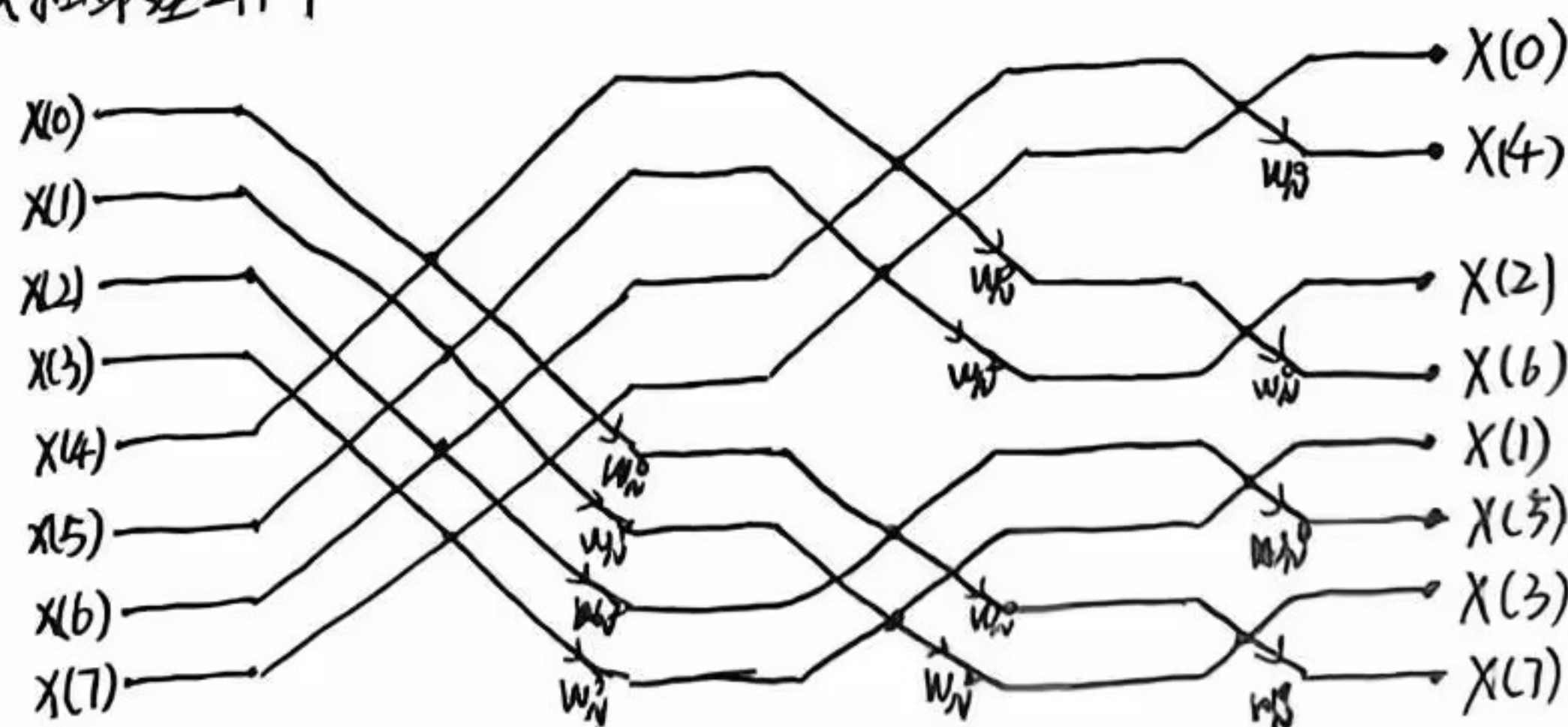


$N=2^M$ M 级 8点: 3级

复数乘 $\frac{N}{2} \cdot M = \frac{N}{2} \log_2 N$

复数加 $N \cdot M = N \log_2 N$

2. 频域抽取基2FFT



1.11R. 直接型 (I, II) 级联型 并联型

2. FIR 基本网络结构 直接型 级联型

线性相位结构 $h(n) = h(N-n-1)$

频率采样结构 $H(z) = \frac{1-z^N}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H(k)}{1-W_N^k z^{-1}}$

1. 巴特沃斯低通模拟滤波器

①. 用根据技术指标 $\Omega_p, \Omega_d, \Omega_s, \Omega_{\infty}$, 求滤波器阶数 N

②. 根据 N 查表得到 P_k 和 $G_k(p)$

③. 计算 Ω_c (可有可无, 看是否已知)

④. $G_k(p)$ 去归一化 $p = \frac{s}{\Omega_c}$

→ 高通

①. 通过频率变换公式 将高通滤波器的指标 转化为相应低通指标

②. 设计低通 $Q(p)$

③. 对 $Q(p)$ 进行频率变换, 得到 $H_d(s)$

映射关系 $p = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda - \lambda_0^*}$

变换 $\lambda = \frac{\lambda_p \Omega_p}{\Omega_s} \lambda_p = 1 \quad \lambda = \frac{\Omega_p}{\Omega_s}$

2. 脉冲响应不变法 / 双线性变换法 = 用模拟滤波器设计 IIR 数字低通滤波器

① 数字滤波器设计指标转化成模拟滤波器指标

$$\Omega_p = \frac{\omega_p}{T} \quad \Omega_s = \frac{\omega_s}{T} \quad \text{采样周期 } T \quad \Omega_p = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_p}{2} \quad \Omega_s = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_s}{2}$$

② 设计相应的模拟滤波器，系统函数 $H_a(s)$

③ 将模拟 $H_a(s)$ 转化成数字 $H(z)$

$$H_a(s) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{s-s_i} \quad H(z) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{1-e^{s_i T} z^{-1}}$$

$$s = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$$

$$H_a(s) = \frac{s+\sigma_i}{(s+\sigma_i)^2 + \Omega_i^2} \rightarrow \frac{1-z^{-1}e^{-\sigma_i T} \cos \Omega_i T}{1-2z^{-1}e^{-\sigma_i T} \cos \Omega_i T + z^{-2}e^{-2\sigma_i T}} \quad \frac{\Omega_i}{(s+\sigma_i)^2 + \Omega_i^2} \rightarrow \frac{\Omega_i z^{-1}e^{-\sigma_i T} \sin \Omega_i T}{1-2z^{-1}e^{-\sigma_i T} \cos \Omega_i T + z^{-2}e^{-2\sigma_i T}}$$

优点：① 频率变换关系是线性的，如果不存在频谱混叠现象，能很好重现原模拟滤波器的频率响应特性

② 时域特性逼近好，数字滤波器的单位脉冲响应完全模仿模拟滤波器的单位冲激响应波形

缺点：产生不同程度的频谱混叠失真，不适合用于高通、带阻滤波器设计。 $|\Omega_s| < \frac{\pi}{T}$ (虚T)

优点：① 不可能产生频谱混叠现象

缺点： ω 与 Ω 变换非线性。

② 可由简单代数公式将 $H_a(s)$ 直接转换成 $H(z)$

不能保真地模仿模拟滤波器响应曲线

③ 适合片断常数特性的滤波器设计

3. 数字高通

① 确定数字指标 $\omega_p, \alpha_p, \omega_s, \alpha_s$

② 高通数字 $\rightarrow$ 模拟 $\Omega_p = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_p}{2} \quad \Omega_s = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_s}{2}$

③ 模拟高 $\rightarrow$ 低 $\lambda_p = \lambda_c = 1 \quad \alpha_p = 20 \text{ dB} \quad \lambda_s = \frac{\Omega_p}{\Omega_s} \quad \alpha_p = \frac{\lambda_s}{\lambda_p}$

1. 第一类线性相位 $\theta(\omega) = -\omega T \quad h(n) = h(N-1-n) \quad N$ 奇：都可 N 偶：高通、带阻 $\times$

二 $\theta(\omega) = -\omega T - \frac{\pi}{2} \quad h(n) = -h(N-1-n) \quad N$ 奇：only 带通 N 偶：低通、带阻

2. 吉布斯效应：① 过渡带加宽 ② 通带和阻带内的波动

减轻：构造合适的窗函数形状

3. 窗函数法设计 FIR

① 根据过渡带及阻带衰减的指标要求，选择窗函数的类型，并估计窗口长度 N

② 构造希望逼近的频率响应函数 $H_d(e^{j\omega})$ $\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_s}{2}$

③ 计算 $h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$

④ 加窗得到设计结果 $h(n) = h_d(n) w(n)$

4. 频率采样法设计 FIR

① 根据阻带最小衰减 α_s 选择过渡带采样点数 m (查表)

② 确定过渡带宽度 B_t ，估算频域采样点数 N 。(已知 N ， $B_t = \frac{(m+1)2\pi}{N}$ ，已知 B_t ， $N \geq \frac{(m+1)2\pi}{B_t}$)

③ 构造一个希望逼近的频率响应函数 $H_d(e^{j\omega}) = H_g(\omega) e^{-j\omega \frac{N-1}{2}}$

④ 频率采样， $H(k) = H_d(e^{j\omega})|_{\omega=\frac{2\pi k}{N}} = H_g(k) e^{-j\frac{2\pi k(N-1)}{2N}}$ $H_g(k) = H_d(\frac{2\pi k}{N})$

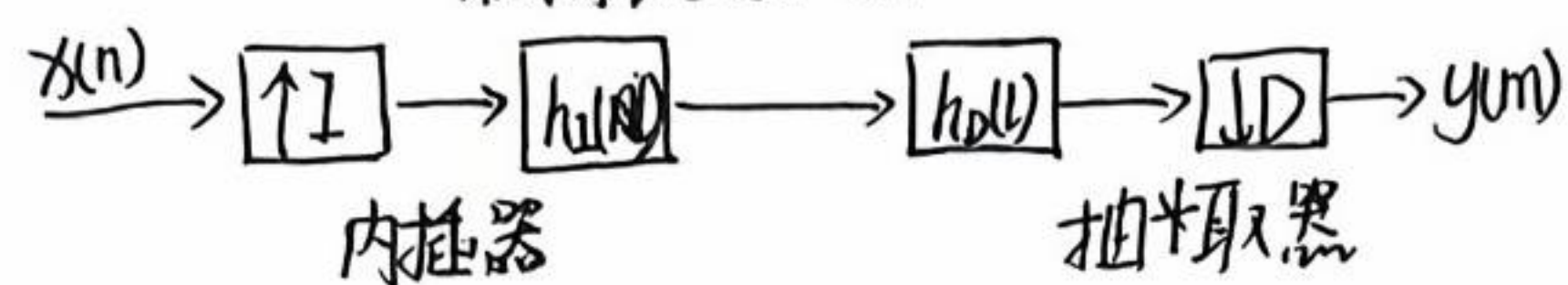
⑤ $H(k)$ 进行 N 点 IDFT $h(n) = \text{IDFT}[H(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) e^{j\frac{2\pi kn}{N}}$

⑥ 检验结果，若阻带最小衰减未达到指标要求，则改变过渡带采样值

提高阻带衰减：在频响间断点附近区间内插一个或几个过渡带采样点，用优化算法求解

1. 内插和抽取

插内插器



对低通滤波后的信号进行抽取

每隔 $D-1$ 个样值抽取一个
得到按整数因子 D 抽取的序列

在 $x(n)$ 的相邻样点之间补 $1-1$ 个零

抗混叠滤波器：对采样频率为 F_s 的输入信号 $x(n)$ 进行低通滤波，使信号频带限制在 $|w| \leq \pi$

2. 吉布斯效应

① 在理想特性不连续点 $w=w_c$ 附近形成了过渡带

② 通带内形成了波纹，最大峰值在 $w_c - \pi/2$ 处。阻带内产生了余振，最大负峰值在 $w_c + \pi/2$ 处

3. 利用 DFT 对模拟信号进行频谱分析的两个基本定理

时域采样定理：对连续信号进行等间隔采样形成采样信号，采样信号频谱是原连续信号频谱以采样

频率 Ω_s 为周期进行周期性的延拓形成的

设连续信号 $x_a(t)$ 为带限信号，最高截止频率为 Ω_c 。如果采样角频率 $\Omega_s \geq 2\Omega_c$ ，那么让采样信号 $\tilde{x}_a(t)$ 通过一个增益为 T ，截止频率为 $\frac{\Omega_s}{2} = \pi$ 的理想低通滤波器，可以唯一地恢复出原连续信号 $x_a(t)$ 。否则， $\Omega_s < 2\Omega_c$ 会造成采样信号中的频谱混叠现象

频域采样定理

4. 脉冲响应不变法：优点：① 频率变换关系是线性的，能很好的重现原模拟滤波器的频响特性

② 数字滤波器的单位脉冲响应完全模仿模拟滤波器的单位冲激响应波形，时域特性逼近

缺点：会产生不同程度的频域混叠失真，只适用于低通、带通滤波器设计

双线性变换法：优点：消除频谱混叠现象

缺点： w 与 Ω 之间的关系是非线性的，仅适用于^{要求}幅频响应平坦的数字滤波器设计